எடுத்துக்காட்டு 2.32

ஒன்றின் மூன்றாம் படிமூலங்களைக் காண்க.

தீர்வு

நாம் $1^{\frac{1}{3}}$ ஐ காணவேண்டும். $z=1^{\frac{1}{3}}$ எனில், $z^3=1$ ஆகும்.

$z^3=1$ என்ற சமன்பாட்டை துருவ வடிவில் எழுத

$$z^3=\cos(0+2k\pi)+i\sin(0+2k\pi)=e^{i2k\pi},\ k=0,\ 1,\ 2,\cdots.$$

எனவே, $z=\cos\left(\frac{2k\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{2k\pi}{3}\right)=e^{i\frac{2k\pi}{3}},\ k=0,\ 1,\ 2.$

$k=0,1,2$ எனப்பிரதியிட

$k=0,\quad z=\cos 0+i\sin 0=1.$

$$k=1,\quad z=\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}=\cos\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)$$

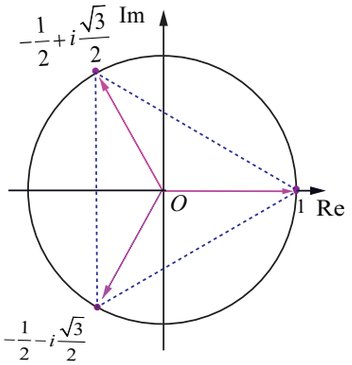
$$=-\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}=-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$k=2,\quad z=\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}=\cos\left(\pi+\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\pi+\frac{\pi}{3}\right)$$

$$=-\cos\frac{\pi}{3}-i\sin\frac{\pi}{3}=-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

ஆகவே, ஒன்றின் மூன்றாம் படிமூலங்கள்

$$1,\frac{-1+i\sqrt{3}}{2},\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\ \Rightarrow\ 1,\omega,\text{ மற்றும் }\omega^2,\ \text{இங்கு}\ \omega=e^{i\frac{2\pi}{3}}=\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}.$$



ஒன்றின் மூன்றாம் படிமூலங்கள்

படம் 2.46

எடுத்துக்காட்டு 2.33

ஒன்றின் நான்காம் படிமூலங்களைக் காண்க.

தீர்வு

நாம் $1^{\frac{1}{4}}$ ஐ காண வேண்டும். $z=1^{\frac{1}{4}}$ எனில் $z^4=1$ ஆகும்.

$z^4=1$ என்ற சமன்பாட்டை துருவ வடிவில் எழுத,

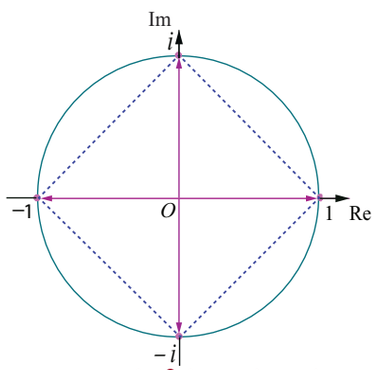
$$z=\cos(0+2k\pi)+i\sin(0+2k\pi)=e^{i2k\pi},k=0,\ 1,\ 2,\ldots.$$

எனவே, $z=\cos\left(\frac{2k\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{2k\pi}{4}\right)=e^{i\frac{2k\pi}{4}},\ k=0,1,2,3.$

$k=0,1,2,3$ எனப்பிரதியிட

$k=0,\qquad z=\cos 0+i\sin 0=1.$

$k=1,\qquad z=\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)=i.$



ஒன்றின் நான்காம் படிமூலங்கள்

படம் 2.47

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 95 16-12-2022 15:00:57